

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

—o0o—



**TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN
HỌC PHẦN PROJECT 1**

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÀI TẬP VÀ CHẤM CHỮA
BÀI TIẾNG ANH THÔNG MINH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Nhóm: 4

Sinh viên thực hiện: Hồ Việt Tùng – 231230949

Đoàn Thái Sơn – 231220886

Trần Tiến Sơn – 231210892

Nguyễn Văn Tú – 231230941

Phạm Minh Tuấn – 231230946

Hà Nội, Năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

—o0o—



**TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN
HỌC PHẦN PROJECT 1**

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÀI TẬP VÀ CHẤM CHỮA
BÀI TIẾNG ANH THÔNG MINH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Nhóm: 4

Sinh viên thực hiện: Hồ Việt Tùng – 231230949

Đoàn Thái Sơn – 231220886

Trần Tiến Sơn – 231210892

Nguyễn Văn Tú – 231230941

Phạm Minh Tuấn – 231230946

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Phúc đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quan trọng trong suốt học phần Project 1. Những kiến thức và góp ý của thầy đã góp phần giúp nhóm hoàn thiện đề tài này.

Do kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên nhóm chúng em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong bài, nhóm chúng em hi vọng sẽ nhận được thêm những góp ý của thầy để giúp đề tài hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	5
1 GIỚI THIỆU	6
1.1 Mục đích của kế hoạch quản lý dự án	6
1.2 Đặc điểm của dự án	6
2 TÓM TẮT ĐIỀU LỆ DỰ ÁN	8
3 TỔNG QUAN	9
4 GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC, RỦI RO	10
4.1 Giả định	10
4.2 Ràng buộc	10
4.3 Rủi ro	11
5 PHẠM VI DỰ ÁN	12
5.1 Quản lý yêu cầu	12
5.2 Mô tả phạm vi	12
5.2.1 Ranh giới & Giới hạn dự án	12
5.3 Quản lý phạm vi	13
5.4 Cấu trúc công việc	13
5.5 Kế hoạch triển khai	14
5.6 Quản lý thay đổi	14
6 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔNG THỂ	15
6.1 Ước tính	15
6.2 Quản lý lịch trình	15
6.2.1 Cột mốc quan trọng	15
6.2.2 Tiến độ dự án	16
6.3 Quản lý chất lượng	16
6.4 Quản lý nhân viên	16
6.5 Quản lý rủi ro	17
6.5.1 Rủi ro về tiến độ dự án	17
6.5.2 Rủi ro về công nghệ	17
6.5.3 Rủi ro về chất lượng	18
6.5.4 Rủi ro phụ thuộc vào công cụ miễn phí và mã nguồn mở	18
6.6 Quản lý cấu hình	18
6.6.1 Phương pháp và công cụ sử dụng để quản lý	18
6.6.2 Vai trò và trách nhiệm	19
6.6.3 Quy trình quản lý cấu hình	19
6.6.4 Quản lý phiên bản tài liệu dự án	19
6.7 Phương pháp phát triển	20
6.7.1 Phương pháp phát triển hệ thống	20
6.7.2 Quản lý vòng đời và chuyển giao	20
6.7.3 Vai trò và trách nhiệm	20

DANH MỤC ẢNH

Tiến độ dự án trên Trello	16
-------------------------------------	----

DANH MỤC BẢNG

Danh sách và đánh giá rủi ro của dự án	11
--	----

LỜI MỞ ĐẦU

Giữa bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một năng lực quan trọng và không thể thiếu trong công việc và học tập. Điều này kéo theo nhu cầu đào tạo và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh ngày càng tăng. Đi cùng với sự phát triển của các trung tâm tiếng Anh thì cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho việc tổ chức, quản lý và đánh giá quá trình học tập của từng học viên. Trong đó việc quản lý bài tập và đánh giá kết quả của một học viên và trên nhiều kỹ năng là một trong những yêu cầu cần được quan tâm nhiều trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Cùng với xu hướng chuyển đổi số, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng vào hoạt động giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt với sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo AI đã và đang tạo ra khả năng tự động hoá và hỗ trợ nhiều nghiệp vụ trước đây phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công trong đó có hoạt động đánh giá và phản hồi kết quả học tập. Đối với đào tạo tiếng Anh, AI có tiềm năng cao trong hỗ trợ xử lý và đánh giá các dạng bài tập đa dạng, đồng thời cung cấp phản hồi cho người học, từ đó tạo cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống quản lý và đánh giá bài tập tiếng Anh với sự trợ giúp của AI.

Xuất phát từ những yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức, quản lý và đánh giá hoạt động học tập tiếng Anh, nhóm thực hiện dự án "Xây dựng website quản lý bài tập và chấm chữa bài tiếng Anh thông minh", được thực hiện trong khuôn khổ học phần Project 1, dưới sự hướng dẫn của Tiến Sĩ Nguyễn Trọng Phúc. Dự án hướng tới xây dựng một nền tảng quản lý tập trung và cho phép trung tâm và giáo viên tổ chức lớp học, giao bài tập theo từng kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, đồng thời hỗ trợ học viên làm bài tập, nộp bài và theo dõi kết quả một cách trực quan. Một trong những chức năng đáng chú ý của hệ thống là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình chấm chữa hai kỹ năng Nói và Viết - hai kỹ năng vốn tốn nhiều thời gian chấm chữa thủ công giúp tối ưu và rút ngắn thời gian phản hồi cho giáo viên và giúp học viên nhận được nhận xét chi tiết và kịp thời sau mỗi bài làm.

Để đảm bảo dự án được triển khai có tổ chức và bám sát tiến độ, nhóm áp dụng phương pháp Scrum với các chu kỳ phát triển ngắn, cơ chế phản hồi liên tục và sự phối hợp giữa các thành viên theo từng vai trò: Project Manager, DevOps, Developer và Tester. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhóm tập trung thực hiện các hoạt động cốt lõi của quy trình phát triển phần mềm, bao gồm xác định và quản lý yêu cầu, lập kế hoạch, phân tích và thiết kế, phát triển, kiểm thử và đánh giá sản phẩm. Các hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ quản lý dự án và quản lý mã nguồn phù hợp nhằm tạo điều kiện cho việc phối hợp và theo dõi tiến độ của nhóm.

Báo cáo này trình bày quá trình thực hiện dự án trong giai đoạn đầu, từ việc xác định và phân tích yêu cầu, lựa chọn giải pháp công nghệ đến xây dựng kế hoạch phát triển ban đầu. Nhóm kỳ vọng báo cáo sẽ phản ánh quá trình chuẩn bị và triển khai dự án một cách nghiêm túc, đồng thời đặt nền móng cho việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo, đáp ứng các yêu cầu của học phần và định hướng của giảng viên.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Dự án ”Xây dựng website quản lý bài tập và chấm chữa bài tiếng Anh thông minh” hướng tới xây dựng một nền tảng tập trung và cho phép trung tâm và giáo viên tổ chức lớp học, giao bài tập theo từng kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, đồng thời hỗ trợ quá trình chấm chữa và đánh giá bài làm của học viên. Thông qua việc cung cấp kết quả, nhận xét và phản hồi phù hợp, hệ thống giúp giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời hỗ trợ học viên nhận biết những điểm còn hạn chế và cải thiện năng lực tiếng Anh của bản thân.

1.1. Mục đích của kế hoạch quản lý dự án

Về mặt tổ chức, dự án sở hữu nhân sự gồm 5 hành viên nhưng vận hành theo cơ chế đa vai trò. Trong đó, công đoạn phát triển Backend và DevOps đều do 2 nhân sự song song đảm nhiệm trên cùng một hạ tầng cơ sở dữ liệu. Ở quy mô này, nếu thiếu quy định rõ ràng về đầu mỗi chịu trách nhiệm chính cũng như thẩm quyền phê duyệt các thay đổi kiến trúc, rủi ro lớn nhất không chỉ dừng lại ở việc trễ tiến độ, mà là nguy cơ xung đột mã nguồn do các hướng tiếp cận trái ngược chỉ được phát hiện khi tích hợp hệ thống. Do đó, Kế hoạch Quản lý Dự án được xây dựng trước hết nhằm triệt tiêu rủi ro vận hành này, thay vì chỉ mang tính chất hoàn thiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh rủi ro tổ chức, cấu phần cốt lõi của hệ thống là pipeline chấm chữa AI cho kỹ năng Nói và Viết, cũng là điểm nóng về mặt kỹ thuật. Lỗi chức năng này đòi hỏi quy trình xử lý đa bước phức tạp bao gồm phân tách tiêu chí đánh giá, đối chiếu minh chứng, tự kiểm định độ tin cậy nhằm tránh rơi vào mô hình ’gọi API và trả kết quả thụ động’ mà giảng viên hướng dẫn đã cảnh báo. Đứng trước một cấu phần có độ rủi ro cao như vậy, công tác quản lý tiến độ và kiểm soát chất lượng cần được thực hiện chặt chẽ vượt chuẩn thông thường. Đó là lý do Kế hoạch Quản lý Dự án dành một phần trọng tâm cho việc ước tính, theo dõi và kiểm soát rủi ro công nghệ, thay vì chỉ liệt kê các mốc thời gian mang tính định tính.

Sau cùng, Kế hoạch Quản lý Dự án không phải là điểm khởi đầu của kỷ luật làm việc, mà là sự chính thức hóa các chuẩn mực nhóm đã thực hành hiệu quả từ giai đoạn khởi tạo: từ việc đối chiếu tài liệu có phân loại mức độ nghiêm trọng, thống nhất quyết định trước khi ban hành văn bản, cho đến yêu cầu phê duyệt khi điều chỉnh phạm vi. Tài liệu này quy chuẩn hóa các nguyên tắc trên thành quy trình vận hành cố định, giúp mọi thành viên — bao gồm cả nhân sự gia nhập sau — dễ dàng tra cứu và chủ động tuân thủ.

1.2. Đặc điểm của dự án

Ba đặc điểm cốt lõi sau đây chi phối trực tiếp phương thức tổ chức công việc của nhóm và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong các chương tiếp theo:

- **Trọng tâm kỹ thuật hướng vào chiều sâu xử lý thay vì quy mô giao diện:**

Nhóm chủ động không đi theo mô hình ”AI wrapper” đơn thuần tức chỉ gọi API mô hình ngôn ngữ lớn và trả kết quả thô. Thay vào đó, nguồn lực kỹ thuật được tập trung phát triển pipeline xử lý đa bước chuyên sâu cho hệ thống. Phần việc tốn nhiều công sức nhất không nằm ở số lượng màn hình hay số lượng API CRUD thông thường, mà ở cơ chế xử lý phức tạp cho hai kỹ năng cốt lõi: xử lý/trích xuất đặc trưng âm thanh và độ trôi chảy cho kỹ năng Nói, kết hợp với quy trình trích xuất nội dung và chuẩn hóa dữ liệu đầu ra cho kỹ năng Viết.

- **Phạm vi hệ thống được tinh gọn dựa trên căn cứ nghiệp vụ:**

Việc thu hẹp phạm vi là kết quả của quá trình phân tích có chủ đích, không xuất phát từ việc giới hạn ý tưởng. Thông qua việc rà soát use case và sơ đồ liên quan, nhóm đã chủ động loại bỏ các

yếu tố không mang lại giá trị nghiệp vụ thực tế điển hình như khái niệm "chi nhánh" từng xuất hiện trong biểu đồ hoạt động cũ, hoặc các tính năng mở rộng như ứng dụng di động riêng và tích hợp thanh toán. Mọi quyết định cắt giảm phạm vi đều được luận giải dựa trên yêu cầu thực tế, đảm bảo tính tối giản và chặt chẽ cho schema cơ sở dữ liệu.

- **Ràng buộc ngân sách bằng 0 định hình chiến lược lựa chọn công nghệ và quản trị rủi ro:**

Việc lựa chọn PostgreSQL, Flyway, Docker và GitHub Actions giúp nhóm tối ưu hóa chi phí nhờ tận dụng các giải pháp mã nguồn mở và gói dịch vụ miễn phí. Tuy nhiên, hệ quả trực tiếp của phương án này là dự án không nhận được cam kết chất lượng dịch vụ hay sự hỗ trợ kỹ thuật chính thức từ nhà cung cấp. Do đó, nhóm bắt buộc phải tự thiết kế các kịch bản dự phòng và quy trình kiểm soát rủi ro vận hành nội bộ.

CHƯƠNG 2: TÓM TẮT ĐIỀU LỆ DỰ ÁN

Mục tiêu

Dự án hướng tới xây dựng một nền tảng quản lý học tập trực tuyến, cho phép trung tâm Anh ngữ và giáo viên tổ chức lớp học, giao bài tập theo từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết một cách linh hoạt và có kiểm soát. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ học viên làm bài, nộp bài và theo dõi kết quả học tập của bản thân theo thời gian một cách trực quan. Một mục tiêu quan trọng khác là tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình chấm chữa bài Nói và bài Viết, nhằm rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi cho giáo viên so với phương pháp chấm thủ công truyền thống.

Phạm vi

Hệ thống phục vụ ba nhóm tác nhân chính: Quản lý trung tâm, Giáo viên và Học viên. Giáo viên có thể tạo, mở và khóa bài tập theo lớp học phụ trách; chấm điểm bài làm của học viên, trong đó có thể tham khảo gợi ý phân tích từ AI đối với bài Nói và bài Viết, hoặc dựa vào kết quả chấm tự động đối với bài Đọc và bài Nghe. Học viên thực hiện bài tập trên cả bốn kỹ năng, nộp bài đúng thời hạn được thiết lập, xem lại phần chữa bài chi tiết sau khi được chấm và theo dõi lịch sử điểm số, tiến độ học tập theo thời gian. Quản lý trung tâm phụ trách quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò, quản lý thông tin giáo viên, học viên và tổ chức lớp học.

Thời gian

Dự kiến dự án được triển khai trong khoảng từ ngày ... đến ngày ..., tương ứng với thời lượng học phần Project 1 theo lịch của Khoa Công nghệ Thông tin. *(Ghi chú: PM cần đối chiếu và điều chỉnh xác theo lịch giảng dạy học kỳ hiện tại; bài mẫu PP khóa trước sử dụng khung khoảng 3 tháng làm tham chiếu.)*

Nguồn lực

Đội ngũ thực hiện dự án gồm 5 thành viên, đảm nhận đồng thời 5 vai trò: 1 Project Manager (kiêm định hướng và phối hợp chung), 1 DevOps, 1 Frontend Developer, 1 Backend Developer và 1 Tester, cụ thể theo bảng phân công và đánh giá ở phần đầu tài liệu.

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN

Dự án được triển khai trong khuôn khổ học phần Project 1 tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Trọng Phúc. Mô hình vận hành của dự án hướng tới mô phỏng môi trường phát triển phần mềm thực tế tại doanh nghiệp; do đó, cơ chế quản lý dựa trên quy ước cam kết chất lượng và tiến độ giữa nhóm phát triển với Giảng viên hướng dẫn thông qua các mốc bàn giao học phần, thay cho hợp đồng thương mại.

Về mặt tiến độ, hệ thống hiện đã ổn định phần phân tích yêu cầu. Phần thiết kế cơ sở dữ liệu đang trong giai đoạn rà soát chuyên sâu và dự kiến sẽ có đợt tái cấu trúc trước khi ban hành phiên bản chính thức. Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, Kế hoạch Quản lý Dự án được xây dựng theo hướng ưu tiên hoàn thiện khung yêu cầu và quy trình tổ chức, tránh phụ thuộc cứng vào phiên bản thiết kế dữ liệu đang điều chỉnh.

- **Loại hợp đồng:** Dự án nội bộ sinh viên, không có hợp đồng thương mại.
- **Bên liên quan:** Giảng viên hướng dẫn và Nhóm phát triển gồm 05 sinh viên.
- **Hình thức cam kết:** Quy ước bàn giao sản phẩm theo mốc học phần và không áp dụng hợp đồng thương mại.
- **Thời gian thực hiện:** Từ 9/9/2026 đến 22/11/2026.
- **Các cột mốc trọng tâm:**
 - Hoàn thiện Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (31/8/2026).
 - Hoàn tất đóng gói môi trường phát triển cục bộ bởi bộ phận DevOps (27/08/2026).
 - Tái cấu trúc và chốt phiên bản chính thức cho Thiết kế Cơ sở dữ liệu (27/08/2026).
 - Ban hành Tài liệu Kế hoạch Quản lý Dự án và Kế hoạch Kiểm thử.

CHƯƠNG 4: GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC, RỦI RO

4.1. Giả định

Trong quá trình lập kế hoạch, nhóm đưa ra một số giả định làm cơ sở để xây dựng lịch trình và phân bổ nguồn lực. Các giả định này cần được rà soát lại định kỳ trong suốt vòng đời dự án, vì nếu một giả định không còn đúng, kế hoạch tương ứng cũng cần được điều chỉnh:

- Đội ngũ phát triển có đủ nguồn lực về thời gian, kiến thức nền tảng và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết từ giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng kế hoạch và hoàn thành đúng tiến độ đề ra, qua đó đảm bảo dự án không bị chậm trễ và có thể đạt được các mốc quan trọng đã lên kế hoạch.
- Các công cụ và công nghệ phát triển được lựa chọn — bao gồm Spring Boot, Spring Data JPA cho phía Backend, cùng ReactJS, Vite, TypeScript cho phía Frontend, và Docker cho môi trường triển khai — hoạt động ổn định trong suốt quá trình phát triển và kiểm thử, không phát sinh sự cố nghiêm trọng về tương thích phiên bản.
- Các yêu cầu đã được thống nhất và ghi nhận trong Tài liệu đặc tả yêu cầu, bao gồm sơ đồ thực thể quan hệ đã được nhóm, sẽ không có thay đổi lớn nào trong quá trình thực hiện dự án, trừ trường hợp có văn bản giải trình chính thức và được Project Manager phê duyệt theo đúng quy trình quản lý thay đổi tại mục 5.6.
- Giáo viên, học viên và quản lý — với vai trò là người dùng được mô phỏng trong quá trình kiểm thử và trình diễn sản phẩm — có thể dễ dàng làm quen và sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ thống như giao bài, làm bài, nộp bài và theo dõi kết quả mà không cần đào tạo chuyên sâu.
- Dịch vụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chấm chữa (thông qua các pipeline đánh giá kỹ năng Nói và Viết đã được nhóm nghiên cứu và mô tả chi tiết) hoạt động ổn định trong phạm vi môi trường thử nghiệm của dự án; nhóm giả định không tính đến rủi ro gián đoạn dài hạn từ phía nhà cung cấp dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn bên thứ ba trong phạm vi của giả định này.

4.2. Ràng buộc

Bên cạnh các giả định, dự án chịu sự chi phối của một số ràng buộc khách quan mà nhóm cần tuân thủ trong suốt quá trình triển khai:

- Dự án phải được hoàn thành trong thời gian quy định của môn học, trong vòng 3 tháng và không thể gia hạn thêm thời gian.
- Hệ thống cần chạy ổn định trên các trình duyệt web phổ biến, cụ thể là Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox ở các phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại.
- Nhóm chỉ có nguồn lực nhân sự giới hạn ở năm thành viên, trong đó một số thành viên đảm nhận kiêm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc (ví dụ Project Manager kiêm định hướng chung, một số thành viên hỗ trợ chéo giữa Backend và DevOps), do đó khối lượng công việc cần được phân chia hợp lý để tránh quá tải cục bộ.
- Dự án không có nguồn tài trợ tài chính thực tế, vì vậy nhóm chỉ có thể sử dụng các tài nguyên miễn phí hoặc có chi phí rất thấp, bao gồm các dịch vụ hạ tầng có gói miễn phí và các công cụ mã nguồn mở.
- Hệ thống cần tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cơ bản — bao gồm cơ chế xác thực, phân quyền theo vai trò, mã hóa (hash) mật khẩu trước khi lưu trữ, và không lưu trữ token xác thực dưới dạng dữ liệu gốc trong cơ sở dữ liệu — dù đây là một dự án mang tính chất mô phỏng phục vụ mục đích học tập.
- Chức năng chấm chữa bằng trí tuệ nhân tạo cho kỹ năng Nói và Viết phụ thuộc vào việc gọi API

tới dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn của bên thứ ba; điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát trực tiếp của nhóm về mặt độ trễ phản hồi cũng như chi phí phát sinh khi gọi API với tần suất lớn.

4.3. Rủi ro

Nhóm xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng hoặc phạm vi của dự án, đồng thời đánh giá mức độ ưu tiên xử lý dựa trên tích của xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng nếu rủi ro thực sự xảy ra. Cách đánh giá này giúp nhóm tập trung nguồn lực vào những rủi ro có mức độ Cao trước, thay vì dàn trải đều cho mọi rủi ro:

Mô tả rủi ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Mức độ	Ghi chú
Thành viên không đáp ứng deadline hoặc gặp khó khăn kỹ thuật, làm trì hoãn tiến độ chung	Trung bình	Cao	Cao	Ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm bàn giao cuối cùng
Phân chia công việc không hợp lý, dẫn đến chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Cần Project Manager theo dõi sát qua công cụ quản lý tiến độ
Sử dụng công nghệ chưa thực sự thành thạo (đặc biệt là việc tích hợp pipeline AI cho Nói/Viết) gây ra lỗi kỹ thuật khó xử lý	Trung bình	Cao	Cao	Rủi ro tập trung nhiều nhất ở module chấm chữa bằng AI
Thời gian và nguồn lực có giới hạn khiến một số tính năng không đạt chất lượng như kỳ vọng ban đầu	Cao	Trung bình	Cao	Cần ưu tiên hoàn thiện các tính năng lõi trước các tính năng mở rộng
Phụ thuộc vào các công cụ, dịch vụ miễn phí và mã nguồn mở có thể gặp sự cố hoặc ngừng hỗ trợ	Thấp	Trung bình	Thấp	Đã có phương án dự phòng, xem thêm mục 6.5.4
Chi phí hoặc độ trễ khi gọi API dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn (phục vụ chấm AI) vượt quá dự kiến, hoặc dịch vụ bên thứ ba gặp sự cố	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Cần có phương án chấm thủ công thay thế khi AI không khả dụng
Phát sinh yêu cầu thay đổi ảnh hưởng đến các artifact đã được phê duyệt	Thấp	Cao	Trung bình	Đã có quy trình giải trình bắt buộc trước khi sửa artifact đã duyệt, xem mục 5.6

Bảng 1: Danh sách và đánh giá rủi ro của dự án

Đối với các rủi ro được xếp vào nhóm mức độ Cao, nhóm áp dụng các giải pháp phòng ngừa chủ động: thiết lập lịch trình với các mốc thời gian cụ thể và có khoảng đệm hợp lý; tổ chức họp định kỳ để đánh giá tiến độ thực tế và kịp thời điều chỉnh kế hoạch; ưu tiên hoàn thiện trước các tính năng cốt lõi liên quan đến xác thực, phân quyền và luồng giao – nộp – chấm bài cơ bản, trước khi đầu tư thời gian vào các tính năng nâng cao như tích hợp AI chấm chữa chuyên sâu. Đối với các rủi ro còn lại, nhóm duy trì việc theo dõi định kỳ và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng tương ứng như đã đề cập ở cột Ghi chú.

CHƯƠNG 5: PHẠM VI DỰ ÁN

5.1. Quản lý yêu cầu

Toàn bộ yêu cầu của dự án được trình bày chi tiết trong Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm, phân định rõ hai nhóm cấu phần chính là Yêu cầu chức năng được chuẩn hóa thông qua các use case theo mẫu đặc tả thống nhất bao trùm các chuỗi nghiệp vụ từ xác thực, quản trị hệ thống, vận hành lớp học đến quản lý và chấm chữa bài tập và Yêu cầu phi chức năng được định hình theo các tiêu chuẩn kỹ thuật gồm Khả năng bảo trì và Khả năng sử dụng.

Nhằm đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật và tối ưu nguồn lực trong khung thời gian dự án, nhóm phát triển thống nhất đóng khung phạm vi triển khai bám sát các yêu cầu đã được phê duyệt trong SRS, bao gồm các phân hệ chức năng trọng tâm sau:

- **Phân hệ Quản trị Hệ thống & Tài khoản:** Xác thực người dùng; quản lý thông tin cá nhân; phân quyền truy cập theo 03 vai trò chuyên biệt; quản lý hồ sơ người dùng và cấu trúc lớp học.
- **Phân hệ Quản lý Đào tạo & Bài tập:** Khởi tạo, cấu hình và kiểm soát trạng thái bài tập trên cả 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
- **Phân hệ Học tập & Nộp bài:** Hỗ trợ học viên thực hiện bài làm, gửi bài lên hệ thống và theo dõi trạng thái bài nộp theo thời gian thực.
- **Phân hệ Chấm chữa & Trí tuệ Nhân tạo:** Xử lý chấm điểm kết hợp bao gồm cơ chế chấm tự động cho kỹ năng Đọc / Nghe, và cơ chế chấm thủ công tích hợp gợi ý phân tích từ pipeline AI đối với kỹ năng Nói/Viết.
- **Phân hệ Theo dõi & Báo cáo Điểm số:** Truy xuất bài chữa chi tiết; tổng hợp bảng điểm và phân tích tiến trình tăng trưởng học tập theo từng cá nhân và từng lớp học.

5.2. Mô tả phạm vi

Mô tả sản phẩm & dịch vụ:

Dự án tập trung phát triển một nền tảng Web-based quản lý bài tập và hỗ trợ chấm chữa tiếng Anh toàn diện cho 04 kỹ năng. Hệ thống đóng vai trò là môi trường kết nối 03 nhóm tác nhân:

- **Phân hệ Giáo viên:** Tối ưu hóa vận hành thông qua các công cụ khởi tạo, cấu hình thời gian mở/khóa bài tập, giám sát tiến độ nộp bài theo thời gian thực và thực hiện chấm điểm — tích hợp gợi ý phân tích chuyên sâu từ AI đối với kỹ năng Nói và Viết.
- **Phân hệ Học viên:** Cung cấp giao diện tương tác trực tuyến cho phép thực hiện bài thi, nộp bài, tra cứu bài chữa chi tiết và truy xuất báo cáo tăng trưởng điểm số định kỳ.
- **Phân hệ Quản trị:** Đảm bảo nền tảng vận hành ổn định thông qua các chức năng quản lý tài khoản, cấu trúc lớp học và phân quyền người dùng.

5.2.1 Ranh giới & Giới hạn dự án

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tiến độ triển khai, các hạng mục sau đây được xác định nằm ngoài phạm vi phát triển của dự án trong phiên bản hiện tại:

- **Không phát triển Ứng dụng Di động:** Hệ thống được định hướng duy nhất dưới dạng Ứng dụng Web tối ưu hóa khả năng hiển thị trên trình duyệt.

- **Không tích hợp Cổng Thanh toán trực tuyến:** Hệ thống chuẩn hóa phạm vi ở bài toán ”Quản lý bài tập & Chấm chữa”, loại bỏ các tính năng liên quan đến thương mại hay quản lý thu phí trung tâm vốn thuộc định hướng quản trị tài chính.
- **Không tích hợp nền tảng bên thứ ba:** Hệ thống vận hành độc lập, không kết nối với các LMS hay dịch vụ bên ngoài khác; ngoại trừ việc kết nối API với dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo chuyên biệt phục vụ pipeline chấm chữa kỹ năng Nói và Viết.

5.3. Quản lý phạm vi

Phạm vi dự án được đóng khung xung quanh bài toán cốt lõi: xây dựng giải pháp toàn diện hỗ trợ trọn vẹn chu trình quản lý, thực thi và chấm chữa bài tập tiếng Anh 04 kỹ năng (tích hợp pipeline AI chuyên sâu) theo mô hình lớp học, đi kèm phân hệ quản trị nền tảng dành cho Quản trị viên.

Để kiểm soát và duy trì tính toàn vẹn của phạm vi, dự án áp dụng hệ thống Trello nhằm trực quan hóa tiến độ triển khai các hạng mục công việc. Cơ chế này đảm bảo ngăn ngừa triệt để hiện tượng phình đại phạm vi, đồng thời quy định mọi yêu cầu điều chỉnh phát sinh bắt buộc phải thông qua quy trình phê duyệt chính thức.

5.4. Cấu trúc công việc

Cấu trúc công việc của dự án được tổ chức thành các nhóm hạng mục lớn theo trình tự triển khai như sau:

Chuẩn bị môi trường và công cụ: Thiết lập hạ tầng và cấu hình môi trường phát triển cục bộ với các nền tảng tiêu chuẩn như Docker, Node.js, JDK 21, Gradle. Hạng mục này đã được nghiệm thu, đi kèm tài liệu bàn giao từ DevOps.

Thiết kế cơ sở dữ liệu: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và mô hình hóa sơ đồ thực thể - quan hệ từ các Use Case trong tài liệu SRS. Giai đoạn này đang được rà soát để chốt phương án kiến trúc trước khi thực hiện Database Migration. Các quy chuẩn cốt lõi về phạm vi nghiệp vụ đã được đóng băng và sẽ được bảo toàn xuyên suốt quá trình chuẩn hóa cấu trúc bảng.

Phát triển Backend và Frontend: Xây dựng hệ thống API cốt lõi đáp ứng các luồng nghiệp vụ: định danh và phân quyền; quản lý lớp học; tổ chức bài tập đa kỹ năng hỗ trợ tích hợp linh hoạt nhiều học phần; và luồng xử lý giao nhận bài, chấm điểm, lưu trữ điểm số. Song song đó, triển khai giao diện người dùng được thiết kế bám sát luồng thao tác của ba nhóm vai trò: Quản lý, Giáo viên và Học viên.

Tích hợp chấm chữa bằng trí tuệ nhân tạo: Tự động hóa quy trình đánh giá kỹ năng Nói thông qua luồng xử lý âm thanh đa luồng bao gồm trích xuất văn bản, phân tích phát âm, đo lường độ trôi chảy và ngôn ngữ và kết hợp Mô hình ngôn ngữ lớn để tổng hợp kết quả cuối cùng. Đồng thời, tích hợp quy trình đánh giá kỹ năng Viết thông qua bóc tách dữ liệu thô, chuẩn hóa cấu trúc Prompt theo tiêu chí chấm thi, và gọi API của LLM để trả về báo cáo điểm số theo định dạng chuẩn.

Tích hợp và kiểm thử: Kết nối luồng dữ liệu toàn diện giữa Frontend và Backend. Triển khai chu trình kiểm thử đa tầng bao gồm: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử bảo mật cơ bản và kiểm thử hiệu năng, tiến tới chạy thử nghiệm toàn trình trước khi nghiệm thu.

Triển khai: Đưa hệ thống lên môi trường giả lập thực tế theo kiến trúc hạ tầng do bộ phận DevOps

đề xuất, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, bảo trì và xử lý sự cố nhằm đảm bảo tính ổn định trong giai đoạn đóng dự án.

5.5. Kế hoạch triển khai

Chiến lược triển khai: Dự án áp dụng phương pháp phát hành dần dần theo từng chu kỳ. Cuối mỗi chu kỳ, nhóm triển khai một phiên bản demo nội bộ để tự đánh giá tiến độ và khi cần thiết, trình bày với giảng viên hướng dẫn để nhận phản hồi sớm. Sau khi hoàn tất sửa lỗi và cải thiện dựa trên phản hồi thu được, nhóm mới tổng hợp thành phiên bản hoàn chỉnh để nộp vào cuối học phần.

Thời gian triển khai: Việc triển khai từng phần được thực hiện vào cuối mỗi chu kỳ theo lịch trình cụ thể; hệ thống dự kiến được triển khai toàn bộ ở phiên bản hoàn chỉnh trước ngày 16/11/2026.

Tiêu chí nghiệm thu: Một hạng mục chỉ được coi là hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ:

- Chức năng hoạt động đúng theo nội dung đặc tả use case tương ứng trong SRS.
- API liên quan đã được kiểm thử qua Postman với ít nhất các trường hợp chính và một số trường hợp lỗi cơ bản như dữ liệu thiếu, không hợp lệ, không đủ quyền truy cập.
- Mã nguồn đã trải qua quy trình Pull Request và được ít nhất một thành viên khác review trước khi merge vào nhánh develop.
- Không còn tồn đọng lỗi mức Cao hoặc Nghiêm trọng theo phân loại tại Tài liệu kế hoạch kiểm thử liên quan trực tiếp đến hạng mục đang xét.
- Hạng mục đã được Tester xác nhận đạt đối với các test case liên quan.
- Nếu việc hoàn thành hạng mục kéo theo thay đổi ở một kiến trúc đã được phê duyệt trước đó ví dụ như sơ đồ hoạt động, thay đổi đó đã được ghi nhận trong văn bản giải trình và được Project Manager phê duyệt theo đúng quy trình quản lý thay đổi.

5.6. Quản lý thay đổi

Mọi đề xuất thay đổi từ thành viên trong nhóm đều phải được trình bày rõ ràng, đánh giá mức độ tác động và được Project Manager phê duyệt trước khi chính thức thực hiện.

Đối với các trường hợp sửa đổi kiến trúc đã được phê duyệt trước đó như sơ đồ hoạt động hay đặc tả use case. Nhóm áp dụng nguyên tắc bắt buộc có văn bản giải trình đi kèm, nêu rõ lý do thay đổi, nội dung cụ thể được điều chỉnh và người thực hiện. Cách làm này mô phỏng đúng môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp thực tế, nơi mọi thay đổi đối với tài liệu đã được phê duyệt đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Sau khi thay đổi được phê duyệt, Project Manager cập nhật lại kế hoạch tổng thể, thông báo tới toàn bộ thành viên liên quan và theo dõi việc triển khai thay đổi cho đến khi hoàn tất.

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔNG THỂ

Trong dự án phần mềm này, nhóm sử dụng mô hình quản lý dự án Scrum với chu kỳ làm việc (Sprint) kéo dài 1 tuần. Đây là mô hình quản lý dự án theo phương pháp Agile được sử dụng phổ biến hiện nay, với mục tiêu hoàn thành một phiên bản sản phẩm có giá trị và có thể sử dụng được ở cuối mỗi Sprint. Việc áp dụng mô hình này giúp nhóm dễ dàng theo dõi, đánh giá và điều chỉnh tiến độ phát triển dự án một cách chặt chẽ và linh hoạt hơn so với mô hình phát triển tuần tự truyền thống.

6.1. Ước tính

Ước tính về công sức: các thành viên trong nhóm dự tính cần khoảng 8 tuần để hoàn thiện việc phát triển và triển khai hệ thống, cùng với 1 tuần bổ sung để chuẩn bị sản phẩm, tài liệu và bài trình bày báo cáo cuối cùng với giảng viên. Riêng hạng mục tích hợp pipeline chấm chữa bằng AI được dành một khoảng đệm thời gian riêng, không ước tính chung đơn vị thời gian với các hạng mục phát triển thông thường khác — quyết định này xuất phát trực tiếp từ đánh giá rủi ro công nghệ ở mức Cao tại mục 4.3 (R3), vì đây là cấu phần có nhiều bước xử lý nối tiếp và khó ước lượng chính xác nếu nhóm chưa từng triển khai loại pipeline tương tự trước đó.

Ước tính về thời gian: theo dự kiến, dự án bắt đầu triển khai từ ngày 09/09/2026 và kết thúc vào ngày 22/11/2026. Trong suốt quá trình phát triển, dự án được chia thành các Sprint có độ dài 1 tuần mỗi Sprint; kết thúc mỗi Sprint, nhóm tiến hành tổng kết và báo cáo kết quả trước khi chuyển sang Sprint tiếp theo.

Ước tính về tài nguyên:

- *Về nhân sự:* nhóm gồm 5 thành viên, phân công theo các vai trò Project Manager, DevOps, Frontend Developer, Backend Developer và Tester như đã trình bày trong bảng phân công đánh giá ở đầu tài liệu, trong đó Project Manager đồng thời giữ vai trò điều phối chung để đảm bảo cả nhóm làm việc đúng tiến độ theo nguyên tắc Scrum.
- *Về thiết bị:* mỗi thành viên sử dụng laptop cá nhân để lập trình, kiểm thử cũng như giao tiếp và trao đổi tài liệu trong suốt quá trình phát triển.
- *Về công cụ:* nhóm sử dụng các công cụ mã nguồn mở và miễn phí để phát triển phần mềm; danh mục công cụ cụ thể được trình bày chi tiết tại mục 6.6.1 — Quản lý cấu hình.

6.2. Quản lý lịch trình

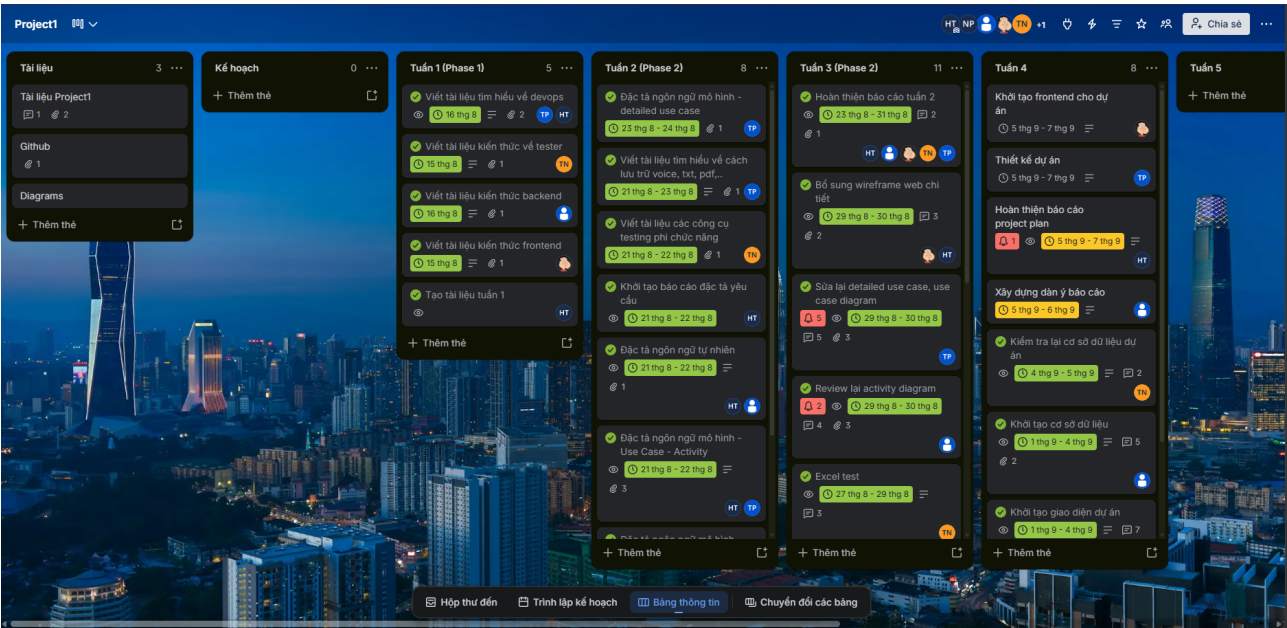
Nhóm sử dụng Trello để quản lý lịch trình của dự án, bao gồm việc theo dõi tiến độ từng công việc theo Sprint và ghi nhận, báo cáo mọi thay đổi về lịch trình nếu phát sinh.

6.2.1 Cột mốc quan trọng

Thời gian dự kiến	Mốc quan trọng
26/08 – 27/08	Cài đặt công cụ và thiết lập cấu hình môi trường phát triển (đã hoàn thành); hoàn thiện phân tích yêu cầu và tổ chức tài liệu dự án ở mức tổng thể
09/09 – 16/09	Xây dựng API và giao diện cho chức năng đăng ký, đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản cá nhân và quản lý lớp học
17/09 – 30/09	Xây dựng API và giao diện quản lý bài tập trên bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; chức năng làm bài và nộp bài
01/10 – 15/10	Tích hợp chức năng chấm bài — chấm tự động cho kỹ năng Đọc, Nghe; chấm có AI hỗ trợ cho kỹ năng Nói, Viết — cùng chức năng quản lý điểm số

Thời gian dự kiến	Mốc quan trọng
16/10 – 23/10	Hoàn thiện trang quản trị dành cho Quản lý trung tâm, chức năng theo dõi tiến độ học tập, sửa lỗi tồn đọng và tối ưu giao diện người dùng
24/10 – 07/11	Giai đoạn hoàn thiện: kiểm thử hồi quy (regression test) toàn bộ hệ thống, chuẩn bị báo cáo, slide thuyết trình và kịch bản demo

6.2.2 Tiến độ dự án



Hình 1: Tiến độ dự án trên Trello

6.3. Quản lý chất lượng

Chất lượng của dự án được đảm bảo thông qua việc tổ chức hoạt động kiểm thử song song với quá trình phát triển theo từng Sprint, được trình bày chi tiết trong Tài liệu kế hoạch kiểm thử (TP). Mỗi tính năng khi được hoàn thành trong một Sprint đều phải được kiểm thử ngay theo đúng tiêu chí nghiệm thu (Definition of Done) đã nêu tại mục 5.5, trước khi được xem là chính thức hoàn tất và được tích hợp vào phiên bản demo cuối Sprint. Cách tiếp cận kiểm thử song song này giúp nhóm phát hiện và xử lý lỗi sớm, tránh việc lỗi tích lũy dồn vào giai đoạn cuối dự án.

6.4. Quản lý nhân viên

Bảng dưới đây trình bày phân công nhân sự của dự án, trong đó bổ sung thêm việc phân định trách nhiệm chính và trách nhiệm hỗ trợ cho từng thành viên, nhằm làm rõ ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng (Responsible) đối với từng mảng công việc và ai đóng vai trò hỗ trợ (Support) khi cần thiết:

Họ tên	Vị trí	Vai trò chính	Trách nhiệm chính	Trách nhiệm hỗ trợ
Hồ Việt Tùng	Project Manager, DevOps	Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ	Quản lý tiến độ tổng thể, phê duyệt các đề xuất thay đổi, phụ trách hạ tầng triển khai	Hỗ trợ nhóm hoàn thiện các tài liệu quản lý dự án (PP, SRS)

Họ tên	Vị trí	Vai trò chính	Trách nhiệm chính	Trách nhiệm hỗ trợ
Phạm Minh Tuấn	DevOps	Hỗ trợ phát triển Backend	Thiết lập CI/CD, quản lý môi trường phát triển và sản xuất, container hóa ứng dụng	Hỗ trợ Đoàn Thái Sơn trong việc phát triển một số API
Trần Tiến Sơn	Frontend Developer	Phát triển giao diện người dùng	Xây dựng giao diện theo bản thiết kế thống nhất, tích hợp API từ Backend	Kiểm tra tính tương thích giao diện trên nhiều trình duyệt
Đoàn Thái Sơn	Backend Developer	Phát triển Backend	Phát triển các API RESTful, tích hợp pipeline chấm chữa bằng AI	Chủ trì viết văn bản giải trình khi cần điều chỉnh artifact đã được phê duyệt
Nguyễn Văn Tú	Tester	Kiểm thử phần mềm	Thiết kế test case, thực hiện kiểm thử thủ công và tự động, ghi nhận và báo cáo lỗi	Phối hợp với đội phát triển để xác nhận việc khắc phục lỗi

6.5. Quản lý rủi ro

Khi phát triển hệ thống quản lý bài tập và chấm chữa bài tiếng Anh, nhóm xác định có thể sẽ phải đối mặt với một số nhóm rủi ro chính sau đây. Mức độ ưu tiên xử lý của từng rủi ro đã được trình bày tại bảng đánh giá ở mục 4.3; phần dưới đây phân tích chi tiết nguyên nhân và giải pháp tương ứng cho từng nhóm rủi ro.

6.5.1 Rủi ro về tiến độ dự án

Mô tả: các thành viên trong nhóm không đáp ứng được deadline hoặc gặp khó khăn kỹ thuật có thể dẫn đến việc trì hoãn tiến độ dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian bàn giao cuối cùng.

Nguyên nhân: thiếu kinh nghiệm thực tế của các thành viên trong nhóm khi làm việc với công nghệ mới; khối lượng công việc phát sinh lớn hơn so với ước tính ban đầu; thiếu kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn cụ thể của dự án.

Giải pháp: thiết lập lịch trình rõ ràng và mang tính thực tế với các mốc thời gian cụ thể; tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá tiến độ thực tế và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết; chủ động cung cấp hỗ trợ và tài nguyên bổ sung cho các thành viên đang gặp khó khăn trong tiến độ công việc.

6.5.2 Rủi ro về công nghệ

Mô tả: việc sử dụng các công nghệ chưa thực sự quen thuộc, đặc biệt là việc tích hợp các pipeline trí tuệ nhân tạo phục vụ chấm chữa kỹ năng Nói và Viết, có thể dẫn đến những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, gây khó khăn trong quá trình phát triển và kiểm thử.

Nguyên nhân: thiếu kiến thức hoặc kỹ năng chuyên sâu trong nhóm về các công nghệ liên quan đến xử lý âm thanh, mô hình ngôn ngữ lớn và các dịch vụ AI bên thứ ba; không có đủ thời gian để nghiên cứu và làm quen kỹ lưỡng với các công nghệ này trước khi triển khai chính thức.

Giải pháp: chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng lập trình viên cũng như tài liệu chính thức của các thư viện, dịch vụ liên quan; dành thời gian riêng ở đầu Sprint để làm quen và thử nghiệm với công nghệ mới trước khi tích hợp vào hệ thống chính thức; xây dựng sẵn phương án chấm thủ công dự phòng cho các trường hợp dịch vụ AI gặp sự cố hoặc không phản hồi.

6.5.3 Rủi ro về chất lượng

Mô tả: do thời gian và nguồn lực của dự án có giới hạn, một số tính năng của hệ thống có thể không đạt được mức chất lượng như kỳ vọng ban đầu của nhóm.

Nguyên nhân: áp lực về thời gian làm giảm khả năng kiểm thử kỹ lưỡng và hoàn thiện sản phẩm; nguồn lực dành cho công tác phát triển và kiểm thử còn hạn chế so với khối lượng công việc thực tế.

Giải pháp: thiết lập các tiêu chí chất lượng rõ ràng ngay từ đầu — cụ thể là tiêu chí nghiệm thu (Definition of Done) đã trình bày tại mục 5.5 — và đảm bảo mọi tính năng đều phải đạt các tiêu chí này trước khi được coi là hoàn thành; đầu tư vào việc kiểm thử tự động cho các luồng nghiệp vụ đã ổn định nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác; tổ chức các giai đoạn phát hành nhỏ hơn theo từng Sprint để có thể kiểm tra và cải thiện chất lượng một cách liên tục thay vì dồn vào cuối dự án.

6.5.4 Rủi ro phụ thuộc vào công cụ miễn phí và mã nguồn mở

Mô tả: dự án phụ thuộc vào các công cụ miễn phí, mã nguồn mở cũng như dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn của bên thứ ba phục vụ chức năng chấm chữa bằng AI. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra với các dịch vụ này, dự án có thể bị gián đoạn hoặc không thể hoàn thành đúng hạn các tính năng liên quan.

Nguyên nhân: nhóm không có khả năng kiểm soát trực tiếp về độ ổn định và tính khả dụng của các công cụ, dịch vụ miễn phí; không nhận được hỗ trợ kỹ thuật chính thức từ phía nhà cung cấp dịch vụ khi có sự cố xảy ra.

Giải pháp: lập kế hoạch dự phòng cho các công cụ và dịch vụ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ chấm chữa AI; xem xét phương án chuyển đổi sang nhà cung cấp khác nếu cần thiết; theo dõi thường xuyên tình trạng hoạt động của các công cụ, dịch vụ đang sử dụng để có thể phản ứng kịp thời trước khi sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung.

6.6. Quản lý cấu hình

6.6.1 Phương pháp và công cụ sử dụng để quản lý

- **Công cụ quản lý mã nguồn:** [GitHub](#) — địa chỉ kho mã nguồn
- **Công cụ quản lý dự án và tiến độ:** [Trello](#) — địa chỉ board quản lý
- **Công cụ quản lý báo cáo và tài liệu dự án:** [OneDrive](#) — địa chỉ thư mục lưu trữ
- **Quy trình kiểm soát mã nguồn:** nhánh main đại diện cho phiên bản ổn định của dự án, chỉ chứa mã nguồn đã hoàn thiện và được kiểm thử đầy đủ; nhánh develop chứa mã nguồn của tất cả các tính năng mới và cải tiến đang được phát triển; nhánh tính năng theo quy ước feature/tên-tính-năng (ví dụ feature/ai-writing-grading, feature/class-management) được tạo riêng cho mỗi tính năng mới hoặc mỗi lần sửa lỗi, và được merge trở lại nhánh develop sau khi hoàn thành và kiểm thử cục bộ.
- **Công cụ CI/CD:** GitHub Actions, dùng để tự động hóa quy trình kiểm thử và triển khai mỗi khi có thay đổi được đẩy lên kho mã nguồn.
- **Công cụ quản lý test case và bug:** Excel, theo đề xuất của Tester nhằm ghi nhận test case, dữ liệu kiểm thử và theo dõi kết quả một cách trực quan, dễ tổng hợp báo cáo.
- **Môi trường phát triển tích hợp:** Visual Studio Code cho phát triển chung, IntelliJ IDEA cho phát triển và kiểm thử phía Backend.
- **Ngôn ngữ lập trình:** Java cho phía Backend, TypeScript cho phía Frontend.
- **Công nghệ chính:** PostgreSQL, Spring Boot, Spring Data JPA kết hợp Hibernate, Flyway phục vụ quản lý migration cơ sở dữ liệu, ReactJS kết hợp Vite cho giao diện người dùng, và Docker phục vụ container hóa ứng dụng.

6.6.2 Vai trò và trách nhiệm

Project Manager chịu trách nhiệm quản lý tổng thể dự án, đảm bảo các quy trình quản lý cấu hình được tuân thủ đúng quy định đã thống nhất trong nhóm; phê duyệt mọi yêu cầu thay đổi trước khi được nhóm phát triển thực hiện; theo dõi tiến độ và trạng thái cấu hình của dự án thông qua các báo cáo định kỳ từ các thành viên; đồng thời đảm bảo rằng tất cả các baseline — bao gồm yêu cầu, thiết kế và mã nguồn — được lưu trữ và duy trì đúng cách trên các công cụ đã lựa chọn.

Developer, bao gồm cả Frontend Developer và Backend Developer, có trách nhiệm thực hiện các thay đổi mã nguồn theo đúng quy trình đã thống nhất; mỗi thay đổi cần tuân theo tiêu chuẩn đặt tên nhánh, tuân thủ quy ước commit và được ghi lại đầy đủ; đảm bảo rằng mọi yêu cầu thay đổi mã nguồn, dù là tính năng mới hay sửa lỗi, đều được ghi nhận rõ ràng trên công cụ quản lý dự án; phối hợp chặt chẽ với Tester để khắc phục các lỗi phát sinh và đảm bảo mã nguồn ổn định trước khi được đưa vào các baseline chính thức; chỉ tích hợp mã nguồn vào nhánh develop sau khi đã được kiểm thử và phê duyệt.

Tester thực hiện kiểm tra các thay đổi mã nguồn, đảm bảo rằng các chức năng hoạt động đúng như yêu cầu ban đầu đã đặc tả; xác nhận các yêu cầu thay đổi và báo cáo các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển; đảm bảo phiên bản đang được kiểm thử phù hợp với baseline đã được chấp thuận trước khi triển khai; phối hợp chặt chẽ với Developer để tái kiểm thử sau khi lỗi được sửa, nhằm đảm bảo các thay đổi không gây ảnh hưởng đến các chức năng khác đã hoạt động ổn định trước đó.

DevOps chịu trách nhiệm triển khai và duy trì hạ tầng CI/CD nhằm đảm bảo quá trình tích hợp và phát hành phần mềm diễn ra một cách tự động hóa, nhất quán và an toàn; quản lý môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất, đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống ở mọi giai đoạn; đảm bảo các thay đổi mã nguồn sau khi được phê duyệt sẽ được triển khai đúng quy trình và có khả năng khôi phục (rollback) nhanh chóng khi xảy ra sự cố; đồng thời giám sát hiệu năng hệ thống, ghi nhận log hoạt động và phối hợp xử lý sự cố liên quan đến cấu hình và môi trường triển khai.

6.6.3 Quy trình quản lý cấu hình

Xác định cấu hình: tiêu chuẩn đặt tên nhánh mã nguồn được quy ước thống nhất, gồm nhánh chính main, nhánh phát triển develop, và nhánh tính năng theo mẫu feature/tên-tính-năng. Về loại baseline, nhóm xác định ba baseline chính: Baseline Yêu cầu, bao gồm toàn bộ 33 use case và các yêu cầu phi chức năng đã được đặc tả trong SRS; Baseline Thiết kế, bao gồm sơ đồ thực thể quan hệ 17 bảng, thẻ CRC và tài liệu đặc tả API; và Baseline Mã nguồn, là phần mã nguồn đã ổn định, được kiểm thử đầy đủ và sẵn sàng cho việc phát hành. Toàn bộ mã nguồn được lưu trữ tập trung trên GitHub.

Kiểm soát cấu hình: mọi yêu cầu thay đổi phải được ghi nhận trên công cụ quản lý dự án (Trello), kèm theo mô tả chi tiết về nội dung thay đổi và lý do đề xuất. Các yêu cầu này bắt buộc phải được Project Manager phê duyệt trước khi được thực hiện chính thức. Về việc kiểm soát và theo dõi thay đổi, mọi thay đổi đối với mã nguồn đều được ghi lại đầy đủ thông qua lịch sử commit trên GitHub, sử dụng cơ chế Pull Request để yêu cầu kiểm tra và phê duyệt thay đổi trước khi được merge vào nhánh develop hoặc main.

Đảm bảo tính toàn vẹn cấu hình: nhóm thực hiện báo cáo định kỳ về trạng thái cấu hình thông qua GitHub và Trello, bao gồm thông tin về các thay đổi đã được thực hiện, các lỗi đã được khắc phục và tình trạng hiện tại của từng baseline. Project Manager cùng với Tester thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo rằng mọi thay đổi đều đã được ghi nhận, phê duyệt và kiểm thử đầy đủ trước khi được xem là hoàn tất.

6.6.4 Quản lý phiên bản tài liệu dự án

Bên cạnh việc quản lý cấu hình mã nguồn, nhóm cũng áp dụng một quy trình quản lý phiên bản riêng cho các tài liệu dự án — bao gồm SRS, PP, TP và Tài liệu đặc tả API — nhằm tránh tình trạng các thành viên chỉnh sửa chồng chéo hoặc sử dụng nhầm phiên bản cũ. Cụ thể, các tài liệu được lưu trữ

tập trung trên thư mục dùng chung của nhóm, đồng thời được đánh số phiên bản rõ ràng (ví dụ theo quy ước Tên_tài_liệu-v1.0, Tên_tài_liệu-v2.0) mỗi khi có một đợt chỉnh sửa nội dung đáng kể được thực hiện.

Đặc biệt, mỗi lần một artifact đã được Project Manager phê duyệt trước đó — chẳng hạn như sơ đồ thực thể quan hệ hoặc sơ đồ hoạt động — cần được chỉnh sửa, nhóm luôn đi kèm một văn bản giải trình riêng nêu rõ lý do thay đổi, nội dung cụ thể được điều chỉnh và người thực hiện thay đổi đó, theo đúng tinh thần quy trình quản lý thay đổi đã trình bày tại mục 5.6. Bên cạnh đó, mỗi tài liệu chính đều duy trì một bảng ghi thay đổi (Change Log) ở cuối tài liệu, giúp việc tra cứu lại lịch sử các phiên bản trở nên thuận tiện hơn khi cần đối chiếu hoặc giải trình với giảng viên hướng dẫn.

6.7. Phương pháp phát triển

6.7.1 Phương pháp phát triển hệ thống

Dự án áp dụng phương pháp Scrum trong suốt quá trình phát triển. Scrum là một phương pháp phát triển phần mềm thuộc nhóm Agile, tập trung vào việc tổ chức công việc theo từng vòng lặp ngắn gọi là Sprint, với mỗi Sprint kéo dài khoảng 2 tuần. Trong mỗi Sprint, đội phát triển tập trung hoàn thành một tập hợp các tính năng cụ thể đã được lựa chọn từ danh sách yêu cầu chung của hệ thống.

Quá trình triển khai hệ thống sử dụng mô hình tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD) nhằm đảm bảo rằng mọi thay đổi trong mã nguồn đều được kiểm tra và triển khai một cách tự động, giảm thiểu rủi ro phát sinh lỗi khi phát hành. Nhóm sử dụng GitHub Actions trong quy trình phát triển để tự động hóa việc kiểm tra và triển khai mã nguồn mỗi khi có thay đổi được đẩy lên nhánh chính.

6.7.2 Quản lý vòng đời và chuyển giao

Vòng đời của dự án được quản lý và triển khai thông qua các Sprint diễn ra liên tiếp, cụ thể theo các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn khởi tạo dự án:** nhóm lập danh sách toàn bộ yêu cầu dưới dạng các hạng mục trong Product Backlog, được xây dựng dựa trên 33 use case đã được đặc tả chi tiết trong SRS.
- **Giai đoạn phát triển:** trong mỗi Sprint, nhóm lựa chọn một tập con các yêu cầu từ Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog, và đội phát triển tập trung thực hiện các yêu cầu này trong suốt thời gian Sprint diễn ra. Kết quả sau mỗi Sprint là một phiên bản phần mềm có thể hoạt động và mang lại giá trị sử dụng thực tế.
- **Giai đoạn kiểm thử và đánh giá:** sau khi mỗi Sprint kết thúc, hệ thống được kiểm thử một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các tính năng mới đáp ứng đúng yêu cầu đã đặt ra. Đồng thời, nhóm tổ chức đánh giá lại toàn bộ Sprint vừa qua nhằm rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình làm việc cho các Sprint tiếp theo.
- **Giai đoạn chuyển giao:** khi toàn bộ các Sprint đã hoàn tất và hệ thống đạt được các yêu cầu đã đề ra, sản phẩm được chuyển giao kèm theo đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu hướng dẫn bảo trì hệ thống.

6.7.3 Vai trò và trách nhiệm

Project Manager có trách nhiệm xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu trong Product Backlog, đảm bảo hệ thống được phát triển đúng theo mục đích ban đầu đã đề ra, đồng thời hỗ trợ đội phát triển tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của phương pháp Scrum trong suốt quá trình làm việc.

Developer, bao gồm cả Backend Developer và Frontend Developer, đảm nhận việc thực hiện phần công việc chính của dự án, chịu trách nhiệm phát triển các chức năng theo đúng yêu cầu đã được xác định trong từng Sprint Backlog.

Tester đảm nhiệm vai trò kiểm thử các tính năng mới được phát triển trong từng Sprint, đảm bảo các tính năng này hoạt động chính xác và không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các chức năng khác

đã ổn định trước đó của hệ thống.

DevOps chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hạ tầng tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD), đảm bảo việc phát hành các phiên bản phần mềm trong từng Sprint diễn ra một cách trơn tru và ổn định. Ngoài ra, DevOps còn quản lý môi trường kiểm thử và sản xuất, hỗ trợ nhóm phát triển và kiểm thử trong việc triển khai và giám sát hệ thống, đồng thời đảm bảo rằng các thay đổi được triển khai kịp thời, an toàn và có khả năng khôi phục nhanh chóng khi gặp sự cố.